Evaluación Parcial N°4

Configuración de EFS y AutoScaling para el rendimiento de mis servicios

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
DSY1101	Introducción al Cloud Computing	160 minutos /4 horas pedagógicas	35 %

1. Situación evaluativa

X	Ejecución práctica		Entrega de encargo		Presentación

2. Instrucciones generales para el/la estudiante

- Descripción general de la evaluación:

ejecución práctica con la entrega de un producto final (encargo). Los/as estudiantes deberán manejar la configuración de los servicios para llevar a cabo la implementación, asegurando la continuidad del negocio en cuanto a servicios de comunicaciones, auto escalado y resguardo de información. Es fundamental que en la entrega se evidencie cada parte del proceso desarrollado.

Esta evaluación consiste en una ejecución práctica en clase, con la entrega de un informe que cumpla con los requerimientos solicitados y tienen un 35% de ponderación sobre la nota final de las evaluaciones.

- El propósito de esta evaluación es evaluar los siguientes Indicadores de Logro:
  - IL 3.1 Crea una VPC para establecer configuraciones de red de acuerdo a las necesidades del negocio.
  - IL 3.2 Describe los elementos de la infraestructura de la tecnología de la información, considerando sus componentes básicos, servidores, Configura el sistema de archivos elástico (EFS) en AWS, asegurando su correcta integración y uso eficiente en entornos escalables y compartidos
  - IL 3.3. Optimiza Auto Scaling en AWS, garantizando la adaptación automática de los recursos en función de la demanda para mantener un rendimiento óptimo y eficiente

Tiempo asignado para esta evaluación es de 160 minutos y se realiza de manera individual en el laboratorio de computación con conexión a internet.

Instrucciones Específicas

Continuará trabajando con el caso asignado y trabajado en las experiencias anteriores, y deberá seguir paso a paso lo solicitado.

Tareas por desarrollar y documentar:

1. Implementar una VPC llamada VPC_Nombreapellido con la siguiente configuración:
    a. Rango de direcciones IP: 10.0.0.0/16
    b. Dos subredes públicas:
        i. Subred pública 1: 10.0.1.0/24
        ii. Subred pública 2: 10.0.2.0/24

.

2. Implementar la nueva instancia EC2, bajo las siguientes consideraciones
    a. Tipo de instancia: t2.micro
    b. AMI: Amazon Linux
    c. Almacenamiento: use el almacenamiento predeterminado.
    d. Nombre de la instancia: Replica

.

3. Asigne la instancia a un nuevo grupo de seguridad llamado GrupoFileSystem, este debe permitir el tráfico SSH (puerto 22).

.

4. Aumente el tamaño del volumen raíz de la instancia Replica a 20 GB

.

5. Verifique que el nuevo tamaño se refleje correctamente en la instancia.

.

6. Asocie la instancia Replica a una de las subredes públicas de la VPC_NombreApellido.

.

7. Verifique la conectividad de red en su instancia Replica.

.

8. Configure un sistema de archivos compartido utilizando Amazon Elastic File System (EFS). Sigue estos pasos:
    a. Cree un sistema de archivos EFS llamado FileSystemProTicket
    b. Asocie el sistema de archivos EFS a la VPC existente.
    c. Abra el acceso al grupo de seguridad asociado a la instancia EC2 Replica en la configuración del sistema de archivos EFS.
    d. Monte el sistema de archivos EFS en la instancia replica en el directorio /mnt/efs-proticket.

.

9. Verifique que el sistema de archivos es visible y accesible desde la instancia.

.

10. Cambie los permisos del punto de montaje /mnt/efs-practica a 755

.

11. Cree un archivo en una instancia dentro de la ruta /mnt/efs-practica y verifica su disponibilidad.

.

12. Configure un grupo de Auto Scaling para las instancias EC2 (Instancia Replica) en la VPC VPC_NombreApellido.

.

13. Establezca una política de escalado automático basada en la utilización de la CPU, de modo que el grupo de Auto Scaling aumente o disminuya según sea necesario.

.

14. Implemente una solución de backup para el sistema de archivos EFS.

.

15. Documente cada proceso realizando, definiendo con sus palabras lo realizado. Incluir dos o tres capturas representativas para evidenciar su desarrollo.

- Aspectos Formales

  - El producto a entregar después de la ejecución práctica debe:

  - Respetar las instrucciones y evidencias solicitadas.
  - Mantener el orden cronológico de la solicitud.
  - Debe ser subido al espacio asignado por el/la docente en formato PDF.
  - El título del documento debe tener su nombre, apellido y sección, ejemplo: *Juan_Pérez_001D.pdf*
  - Los trabajos entregados fuera del plazo serán calificados con nota 1.0

- Consideraciones:

La documentación trabajada en esta evaluación debe ser mejorada y ajustada según la retroalimentación docente, ya que será parte de la Evaluación Final Transversal de la asignatura.

3. Pauta de Evaluación

Tipo de Pauta: Rúbrica

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	Ponderación Indicador de Evaluación
IE3.1.1. Implementa una VPC de acuerdo con los requerimientos solicitados	Implementa una VPC con el nombre solicitado, asignando el rango de direcciones IP y las dos subredes públicas solicitadas, evidenciando la implementación de manera clara a través de imágenes	Implementa una VPC con el nombre solicitado, asignando el rango de direcciones IP, creando **solo una subred** de las dos solicitadas, evidenciando la implementación a través de imágenes.	Implementa una VPC **sin el nombre** solicitado, asignando el rango de direcciones IP, creando **solo una subred de las dos solicitadas,** evidenciando la implementación a través de imágenes.	Implementa una VPC **sin el nombre solicitado, sin asignar el rango de direcciones IP solicitadas y sin crear las dos subredes** públicas solicitadas.	No implementa una VPC	15%
IE3.1.2 Configura instancia adicional para hacer pruebas de conectividad	Crea una instancia de acuerdo con la configuración solicitada en 4 aspectos (Tipo, AMI, almacenamiento, nombre), asignando un nuevo grupo de	Crea una instancia de acuerdo con **SOLO 3 de los 4** aspectos de configuración solicitada (Tipo, AMI, almacenamiento, nombre), asignando un	Crea una instancia de acuerdo con **SOLO 2 de los 4** aspectos de configuración solicitada (Tipo, AMI, almacenamiento, nombre), asignando un	Crea una instancia de acuerdo con **SOLO 1 de los 4** aspectos de configuración solicitada (Tipo, AMI, almacenamiento, nombre), sin asignar	No realiza la configuración solicitada.	15%

	seguridad con acceso a través del puerto 22	nuevo grupo de seguridad con acceso a través del puerto 22.	nuevo grupo de seguridad sin acceso a través del puerto 22.	un nuevo grupo de seguridad y sin acceso a través del puerto 22.		
IE 3.2.1. Configura un sistema de archivos EFS para compartir archivos en red, asociándolo a las instancias creadas	Crea un EFS con el nombre solicitado, asociándolo a la VPC, el grupo de seguridad y creación del directorio solicitado en su configuración.	Crea un EFS configurando **SOLO 3 de los 4 aspectos solicitados** (nombre, VPC, grupo de seguridad y creación de directorio dentro de la instancia).	Crea un EFS configurando **SOLO 2 de los 4** aspectos solicitados (nombre, VPC, grupo de seguridad y directorio dentro de la instancia).	Crea un EFS configurando **SOLO 1 de los 4 aspectos** solicitados (nombre, VPC, grupo de seguridad y directorio dentro de la instancia).	No crea el EFS.	**20%**
IE 3.2.3. Configura los directorios dentro de las instancias para trabajar de manera correcta con EFS	Configura los permisos del directorio que se utilizará como punto de montaje de acuerdo con las instrucciones dadas (permiso 755), realizando una comprobación a través de la creación de un archivo dentro del directorio, generando evidencias claras del procedimiento a través de imágenes.	Configura los permisos del directorio que se utilizará como punto de montaje de acuerdo con las instrucciones dadas (permiso 755), realizando una comprobación a través de la creación de un archivo dentro del directorio, **generando evidencias poco claras del procedimiento a través de imágenes.**	Configura los permisos del directorio que se utilizará como punto de montaje, **pero no son las solicitadas en las instrucciones dadas (permiso 755)**, pero si puede crear un archivo dentro del directorio, generando evidencias claras del procedimiento a través de imágenes.	Configura los permisos del directorio que se utilizará como punto de montaje, **pero no son las solicitadas en las instrucciones dadas (permiso 755)**, pero si puede crear un archivo dentro del directorio, **generando evidencias poco claras del procedimiento a través de imágenes.**	No realiza la configuración de los directorios dentro de las instancias	**15%**
IE3.3.1. Configura el servicio de auto escalado en AWS.	Crea un grupo de Auto Scaling en base a la instancia y VPC solicitada, demostrando un correcto procedimiento de configuración.	Crea un grupo de Auto Scaling en base a la instancia y VPC solicitada, **pero la evidencia es poco clara, por lo que cuesta visualizar el correcto procedimiento de configuración.**	Crea un grupo de Auto Scaling en base a la instancia o VPC solicitada **(sólo una de las dos),** demostrando un correcto procedimiento de configuración.	Crea un grupo de Auto Scaling en base a la instancia o VPC solicitada **(sólo una de las dos), pero la evidencia no demuestra un correcto procedimiento de configuración.**	No crea el grupo de Auto Scaling	**10%**
IE3.3.2. Establece políticas de escalado automático de	Configura para el grupo de Auto Scaling una política de escalado	Configura para el grupo de Auto Scaling una política de escalado	Configura **con leves errores** para el grupo de Auto Scaling una	Configura **con variados e importantes errores**	No configura políticas de escalado.	**15%**

acuerdo con los requisitos solicitados.	basado en la utilización de CPU, ejemplificando su ejecución en base a imágenes sin ambigüedades sobre el procedimiento.	basado en la utilización de CPU, **ejemplificando su ejecución con imágenes que presenten información ambigua o poco concluyente sobre el procedimiento.**	política **de escalado basado en otro aspecto, distinto a la utilización de CPU, ejemplificando su ejecución en base a imágenes del procedimiento.**	para el grupo de Auto Scaling una política de escalado basado en la utilización de CPU u otro aspecto, **sin mostrar evidencia de un ejemplo de su ejecución en base a imágenes del procedimiento.**		
IE.3.3.3. Configura una solución de backup para el sistema de archivos EFS.	Configura el Backup para el sistema de archivos EFS, indicando frecuencia, hora de inicio y periodo de retención, asignando el EFS correcto para el respaldo.	Configura el Backup para el sistema de archivos EFS, **indicando SOLO 3 de las 4 configuraciones solicitadas** (frecuencia, hora de inicio y periodo de retención, asignación del EFS correcto para el respaldo).	Configura el Backup para el sistema de archivos EFS, **indicando SOLO 2** de las 4 configuraciones solicitadas (frecuencia, hora de inicio y periodo de retención, asignación del EFS correcto para el respaldo).	Realiza la configuración de Backup para el sistema de archivos EFS, indicando **SOLO 1 de las 4 configuraciones solicitadas** (frecuencia, hora de inicio y periodo de retención, asignación del EFS correcto para el respaldo).	No realiza el backup solicitado.	**15%**
					Total	**100%**